



5

6

720 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

كتابة بعض التعليمات في لغة ++

د.مدحت الصوص - د.هبة حاتم



RB Informatics; 24/11/2024

برمجة غير

هذه المحاضرة هي استكمال للمحاضرة السابقة (تعلم طريقة كتابة بعض التعليمات في لغة ++)

الشرط

▪ لكتابة الشرط:

في لغة ++	في الخوارزمية
If (الشرط 1) مجموعة تعليمات 1	إذا (الشرط 1) مجموعة خطوات 1
else If (الشرط 2) مجموعة تعليمات 2	وإلا إذا (الشرط 2) مجموعة خطوات 2
.	.
.	.
.	.
.	.
else مجموعة تعليمات	وإلا مجموعة خطوات

ملاحظة هامة:

إذا كان داخل ال if و else if نضع التعليمات ضمن أقواس مجموعة { }، أما إذا كانت تعليمة واحدة فالأقواس اختيارية، طبعاً التعليمة لا تعني سطر، فيمكن وضع شرط داخل شرط ويعتبر تعليمة واحدة.



- برنامج لمعرفة نوع عدد مدخل (موجب او سالب):

```
#include <iostream>
using namespace;
main()
{
```

```
    int x;
    cin>>x;
    if (x>=0)
        cout<<"positive";
    else
        cout<<"negative";
```

اقرأ x

إذا (x ≥ 0)

اطبع "موجب"

وإلا

اطبع "سالب"

- يجب الانتباه عند كتابة شرط التساوي يجب وضع == وليس =، لأن إشارة = في لغة ++C هي إسناد بينما == هي مساواة، في حال وضعنا = في الشرط سيكون الشرط دائماً محقق.

مثال:

إذا كتبنا if(x=0) سيقوم البرنامج بإسناد قيمة 0 ل x ولن يعطي error عند بناء البرنامج.

عندما if(x=0) تكون نتيجة التحقق من الشرط false

عندما if (x= عدد) تكون نتيجة التحقق من الشرط true

لذلك لا نضع = لوحدها داخل الشرط

➤ لإضافة قيمة 1 إلى المتحول نكتب:

- x = x + 1 ; و x += 1 ; وهذه التعليمة تعني ضف ل x قيمة 1 و خزنها في المتحول x.

- لدينا أيضاً ++x و ++x تقوم أيضاً بإضافة 1 لقيمة x.

وبذلك يكون:

لها نفس الوظيفة

```
x = +1;    x = x + 1;    x++;    ++x;
```

- توضيح استخدام ++x و ++x :

إذا أتت ++x و ++x كتعليمة وحيدة لا فرق بينهم ولكن هناك اختلاف في حال وضعت ضمن تعليمة أخرى فيختلفون عن بعضهم في ترتيب التنفيذ كالآتي :

```
int x=2;
cout<<x++;
```

الخرج هنا 2 لأنه طبع رقم 2 ثم أضاف 1

```
int x=2;
cout<<++x;
```

الخرج هنا 3 لأنه أضاف 1 ثم طبع 3

إسناد ثم زيادة

زيادة ثم إسناد

التكرار

في لغة ++C	في الخوارزمية
while (الشرط) مجموعة تعليمات	طالما (شرط) مجموعة خطوات

ملاحظة:

إذا كان يوجد ضمن while تعليمة واحدة فالأقواس اختيارية، أما إذا كانت أكثر من تعليمة فالأقواس إجبارية (أقواس المجموعة { }) و نراعي ان التعليمة لا تعني سطر.

▪ برنامج لطباعة الأعداد من 1 الى n حيث n عدد يدخله المستخدم:

```
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int n, x=1;
    cin>>n;
    while (x<=n)
    {
        cout<<x;
        x++;
    }
    return 0;
}
```

يمكن ان يختصروا بسطر

cout<<x++<<endl

▪ طريقة ثانية لكتابة التكرار:

```
do
{
    مجموعة تعليمات
}
while (شرط);
```

ملاحظة:

* الأقواس (أقواس المجموعة { }) إجبارية في حال ورود أكثر من تعليمة واختيارية في حال ورود تعليمة واحدة.

* عند استخدام do while يجب وضع فاصلة منقوطة بعد شرط while.

الفرق بين الأسلوب الأول والثاني:

do while	while
يقوم بتنفيذ مجموعة التعليمات ثم يفحص الشرط ويعيد تنفيذ التعليمات بناء على نتيجة الشرط	يقوم بفحص الشرط ثم ينفذ التعليمات ثم يعود ليفحص مرة أخرى
يدخل مرة واحدة على الأقل	من الممكن أن لا يدخل لتنفيذ التعليمات

- برنامج لطباعة الأعداد من 1 الى n حيث n عدد يدخله المستخدم باستخدام do while :

```
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int n,x=1;
    cin>>n;
    do
    {
        cout<<x<<endl;
        x=x+1;
    }
    while (x<=n);
```



- طريقة ثالثة لكتابة التكرار :

(تعليمية تنفذ كل مرة بعد كل دخول ; شرط ; تعليمية تنفذ مرة واحدة قبل أول دخول) for

{
مجموعة تعليمات
}

وهي تكافئ:

while ()

{
مجموعة تعليمات

تعليمية تنفذ كل مرة بعد كل دخول
}

ملاحظات:

1. أقواس المجموعة في حلقة for اختيارية في حال ورود تعليمية واحدة وإجبارية في حال ورود أكثر من تعليمية.
2. إذا كان شرط for دائماً محقق تكون الحلقة لانهاية وبالتالي لا تعد خوارزمية لأنه من شروط الخوارزمية أن تكون منتهية.
3. في حال أردنا أن تكون الحلقة لانهاية من الممكن كتابة while(true).
4. الفواصل في for هي فواصل منقوطة (;).
5. يمكن وضع عدة تعليمات ضمن تعليمية ال for في مكان تنفيذ أول دخول وايضاً عند كل دخول مثل الآتي:

for(statement1, statement2, statement3; condition; statment1, statement2, statement3)

▪ حل المسألة السابقة باستخدام حلقة for:

```
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int n;
    cin>>n;
    for(int x=1;x<=n;x++)
        cout<<x<<endl;
}
```

هنا x هو عداد، ومن الشائع أن يكون للحلقة for عداد ولكن غير إلزامي، أي أنه من الممكن وجود حلقة for بدون عداد.

تعليمتي break و continue:

1. Break:

تستخدم لكسر الحلقة. عندما يصل البرنامج إلى كلمة break، يتوقف عن تنفيذ باقي الأوامر في تلك الحلقة ويخرج منها مباشرة، بغض النظر عن تحقق الشرط أم لا. كأنها تقول للبرنامج "توقف هنا واخرج من هذه الحلقة تماماً".

2. Continue:

عندما يصل إليها يترك جميع التعليمات التي بعدها ويعود لفحص الشرط مرة أخرى ويدخل إذا كان شرط الحلقة محققاً.

مثال:

```
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
    int x=1;
    while(x<=100)
    {
        if(x==5)
            break;
        cout<<x<<endl;
        x++;
    }
}
```



خرج البرنامج هي الأرقام من 1 إلى 4.

--في حال استبدلنا ال break ب continue سيكون الخرج من 1 إلى 4 ولن يتوقف البرنامج حتى أقوم بإغلاقه، وهو ما يسمى ب runtime error.

٢ بعد معرفة أنواع الحلقات قد تتساءل: "أي حلقة يجب أن أكتب؟؟؟"

الجواب هو: إجمالاً تستعمل أي حلقة، لكن المفروض هو اختيار الأنسب.

إذا كنت أعرف عدد مرات الدخول للحلقة (التعداد) استخدم حلقة for.

أما إذا كنت لا أعرف عدد مرات الدخول فاستخدم while.

ملاحظة هامة لمساعدتك:

إذا أردنا كتابة تعليمات للتأكد من إدخلات المستخدم بشكل صحيح، نستخدم حلقة do while.

لأنها تجعل المستخدم يقوم بالإدخال، ثم تفحص الإدخال.

في حال كان الإدخال خاطئاً، تجعل المستخدم يقوم بالإدخال مرة أخرى.

Good luck

